

AWS EC2 Masterclass (Beginner to Advanced)

আমাদের শেখার ধাপ হবে—

1. সার্ভার (Server) কী?
2. ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing) কী?
3. AWS কী?
4. EC2 কী?
5. AWS-এর বিভিন্ন সার্ভিস
6. EC2-এর সব কম্পোনেন্ট
7. হাতে-কলমে EC2 তৈরি
8. Linux Server ব্যবহার
9. PostgreSQL ইনস্টল
10. Odoo Deploy করা

আজ আমরা শুধু প্রথম অধ্যায় শিখব।

অধ্যায় ১: সার্ভার (Server) কী?

প্রথমে একটা প্রশ্ন।

তুমি এখন তোমার ল্যাপটপে Odoo বা Python Project রান করো।

যদি আমি এখন তোমার বন্ধুকে বলি,

"তোমার ল্যাপটপে যে Odoo চলছে সেটা আমি আমার বাসা থেকে খুলতে চাই।"

সে কি খুলতে পারবে?

না।

কেন?

কারণ তোমার ল্যাপটপ শুধুমাত্র তোমার জন্য চলছে।

এখন ভাবো, একটা কোম্পানিতে ৫০ জন কর্মচারী আছে।

সবাই একই ERP (Odoo) ব্যবহার করবে।

তাহলে কি ৫০ জন তোমার ব্যক্তিগত ল্যাপটপে কানেক্ট করবে?

না।

এর জন্য দরকার এমন একটি কম্পিউটার—

- যেটা সব সময় চালু থাকবে (২৪/৭)
- যেটাতে সবাই কানেক্ট করতে পারবে
- যেটা কখনও ঘুমাবে না
- যেটা নির্ভরযোগ্য

এই ধরনের কম্পিউটারকেই সার্ভার (**Server**) বলা হয়।

তাহলে **Server** কি আলাদা কোনো মেশিন?

এখানে একটা বড় ভুল ধারণা আছে।

অনেকে মনে করে Server মানেই বিশেষ ধরনের কম্পিউটার।

আসলে না।

Server-ও একটি কম্পিউটার।

শুধু তার কাজ আলাদা।

যেমন—

তোমার ল্যাপটপ

- গান শোনো
- সিনেমা দেখো
- কোড লেখো
- গেম খেলো

কিন্তু Server

- Website চালায়
- Odoo চালায়
- Database চালায়
- File সংরক্ষণ করে
- অন্য কম্পিউটারকে Service দেয়

অর্থাৎ,

যে কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারকে কোনো **Service** দেয়, সেটাই **Server**।

বাস্তব উদাহরণ

ধরো তোমার কোম্পানির নাম **ABC Ltd.**

তোমাদের Odoo ERP ইনস্টল করা হয়েছে।

এখন—

- HR লগইন করছে
- Accountant লগইন করছে
- Sales Team লগইন করছে
- Manager লগইন করছে

সবাই কোথায় যাচ্ছে?

একই কম্পিউটারে।

সেই কম্পিউটারেই আছে—

- Odoo
- PostgreSQL Database
- কোম্পানির ডাটা

এই কম্পিউটারটাই হলো **Server**।

একটা সহজ উদাহরণ

ধরো একটি রেস্টুরেন্ট।

গ্রাহকরা (Customers) খাবার অর্ডার দেয়।

কিচেন (Kitchen) খাবার তৈরি করে।

এখানে—

- Customer = User
- Kitchen = Server

সব অর্ডার কিচেনে যায়।

ঠিক একইভাবে—

সব User-এর Request Server-এ যায়।

তাহলে নিজের অফিসে **Server** রাখলেই তো হয়!

ধরো তুমি একটা কোম্পানি খুললে।

তুমি সিদ্ধান্ত নিলে—

"আমি নিজেই Server কিনব।"

এখন কী কী লাগবে?

- দামি Server Computer
- ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ
- UPS
- Generator
- Cooling System
- Fast Internet
- Security
- Network Engineer
- Hardware Maintenance

এগুলোর খরচ অনেক।

আর যদি Server নষ্ট হয়?

পুরো কোম্পানির কাজ বন্ধ।

আরেকটা সমস্যা

আজ তোমার কোম্পানিতে ২০ জন কর্মচারী।

আগামী বছর ৫০০ জন হয়ে গেল।

তখন?

পুরনো Server আর পারবে না।

নতুন Server কিনতে হবে।

ডাটা স্থানান্তর করতে হবে।

অনেক ঝামেলা।

এখান থেকেই **Cloud Computing**-এর জন্ম

মানুষ ভাবল—

"নিজের Server কেন কিনব?

ভাড়া নিলেই তো হয়!"

এটাই Cloud Computing-এর মূল ধারণা।

Cloud Computing কী?

সহজ ভাষায়—

ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য কারো কম্পিউটার (**Server**) ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করাকেই **Cloud Computing** বলে।

বাড়ি ভাড়ার উদাহরণ

ধরো তোমার নিজের বাড়ি নেই।

তুমি কী করো?

বাড়ি ভাড়া নাও।

যতদিন দরকার ব্যবহার করো।

তারপর ছেড়ে দাও।

Cloud-ও ঠিক একই রকম।

নিজের Server কিনতে হবে না।

ভাড়া নিলেই হবে।

কিন্তু Server কার?

বিশ্বের বড় বড় কোম্পানি—

- Amazon
- Google
- Microsoft

লক্ষ লক্ষ Server তৈরি করেছে।

তারা সেগুলো ভাড়া দেয়।

তুমি টাকা দাও।

তারা Server ব্যবহার করতে দেয়।

Data Center কী?

এখন প্রশ্ন আসে—

Amazon এত Server কোথায় রাখে?

উত্তর—

Data Center-এ।

Data Center কী?

Data Center হলো একটি বিশাল ভবন।

যেখানে হাজার হাজার Server থাকে।

শুধু Server নয়—

- Cooling System
- Backup Electricity
- Fire Protection
- High-Speed Internet
- Security
- Engineers

সবকিছু থাকে।

বাস্তব উদাহরণ

ধরো একটি বিশাল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি।

ভিতরে হাজার হাজার সেলাই মেশিন আছে।

ঠিক তেমনই—

Data Center-এর ভিতরে হাজার হাজার Server থাকে।

AWS কী?

এখন আমরা AWS-এ আসি।

AWS-এর পূর্ণরূপ—

Amazon Web Services

Amazon-এর অনেক Data Center আছে।

সেখানে লক্ষ লক্ষ Server আছে।

Amazon ভাবল—

"এই Server-গুলো অন্যদের ভাড়া দিই।"

এই Server ভাড়া দেওয়ার প্ল্যাটফর্মের নামই হলো **AWS**।

AWS কি শুধু Server দেয়?

না।

এটা অনেক বড় একটি Platform।

এখানে ২০০+ এরও বেশি Service আছে।

যেমন—

- Virtual Server
- Database
- Storage
- Networking
- AI
- Machine Learning
- Security
- Monitoring

সবকিছু।

তাহলে EC2 কী?

AWS-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় Service হলো—

EC2

এর পূর্ণরূপ—

Elastic Compute Cloud

নামটা কঠিন লাগলেও কাজটা খুব সহজ।

EC2 হলো **AWS** থেকে ভাড়া নেওয়া একটি **Virtual Computer (Virtual Server)**।

Virtual Computer মানে কী?

তুমি আসলে পুরো একটা কম্পিউটার ভাড়া নিচ্ছ।

যেটাতে থাকবে—

- CPU
- RAM
- Storage (SSD)
- Ubuntu/Windows

সবকিছু।

কিন্তু সেটি তোমার সামনে থাকবে না।

Amazon-এর Data Center-এ থাকবে।

তুমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেটি ব্যবহার করবে।

বাস্তব উদাহরণ

ধরো তুমি AWS-এ গিয়ে নির্বাচন করলে—

- Ubuntu
- ২টি CPU
- ৪ GB RAM
- ৮০ GB SSD

"Launch" বাটনে ক্লিক করলে—

মাত্র ১–২ মিনিটের মধ্যে Amazon তোমাকে একটি নতুন কম্পিউটার তৈরি করে দেবে।

এই কম্পিউটারটির নামই **EC2 Instance**।

তাহলে Instance কী?

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

EC2 হলো Service-এর নাম।

আর সেই Service দিয়ে যে Virtual Server তৈরি করো, সেটার নাম **Instance**।

অর্থাৎ—

- AWS = পুরো Platform
 - EC2 = Virtual Server Service
 - Instance = সেই Service দিয়ে তৈরি চলমান Server
-

"Elastic" শব্দের অর্থ কী?

Elastic মানে—

প্রয়োজন অনুযায়ী সহজে বড় বা ছোট করা যায়।

ধরো—

আজ তোমার দরকার—

- ২ GB RAM

কিন্তু ছয় মাস পরে দরকার হলো—

- ১৬ GB RAM

EC2-তে খুব সহজেই Server Upgrade করতে পারবে।

নতুন কম্পিউটার কিনতে হবে না।

এজন্যই নাম **Elastic**।

Odoo Developer হিসেবে EC2 কেন শিখবে?

ধরো তুমি একটি কোম্পানিতে Odoo Developer হিসেবে চাকরি পেলো।

একদিন তোমার Manager বলল—

"নতুন কোম্পানির জন্য Odoo Server তৈরি করো।"

তখন তোমাকে করতে হবে—

- EC2 Server তৈরি
- Ubuntu ইনস্টল (AMI নির্বাচন)

- PostgreSQL সেটআপ
- Python Install
- Odoo Install
- Domain Connect
- Backup Configure
- Security Configure

অর্থাৎ শুধু কোড লিখলেই হবে না।

Server সম্পর্কেও জানতে হবে।

এই কারণেই EC2 সেথা তোমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আজ যা শিখলে

বিষয়	সহজ সংজ্ঞা
Server	যে কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারকে Service দেয়
Cloud Computing	ইন্টারনেটের মাধ্যমে Server ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করা
Data Center	হাজার হাজার Server থাকা নিরাপদ ভবন
AWS	Amazon-এর Cloud Platform
EC2	AWS-এর Virtual Server Service
Instance	EC2 দিয়ে তৈরি চলমান Virtual Server
Elastic	প্রয়োজন অনুযায়ী Server-এর ক্ষমতা বাড়ানো বা কমানো যায়

আজকের অনুশীলন

নিজের ভাষায় এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো—

1. Server কী?
2. সাধারণ PC আর Server-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
3. Cloud Computing কী?
4. Data Center কী?

5. AWS কী?
 6. EC2 কী?
 7. AWS আর EC2-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
 8. Instance কী?
 9. EC2-কে Elastic বলা হয় কেন?
 10. Odoo চালাতে EC2 কেন কাজে লাগে?
-

পরবর্তী ক্লাস (অধ্যায় ২)

পরের ক্লাসে আমরা আরও গভীরে যাব। শিখব—

- AWS Global Infrastructure (Region, Availability Zone)
- AWS Console
- EC2 Dashboard
- AMI কী
- Instance Type কী
- Key Pair কী
- Security Group কী
- EBS Volume কী
- Elastic IP কী

অধ্যায় ২: AWS-এর ভিতরের পৃথিবী (AWS Global Infrastructure)

আজকের ক্লাসে আমরা শিখব:

1. AWS Global Infrastructure কী?
 2. Region কী?
 3. Availability Zone (AZ) কী?
 4. Data Center ও AZ-এর সম্পর্ক
 5. কেন Region নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ?
 6. বাংলাদেশের জন্য কোন Region ভালো?
 7. বাস্তব কোম্পানির উদাহরণ
-

প্রথমে একটা বাস্তব ঘটনা কল্পনা করি

ধরো, তুমি একটি ERP কোম্পানি খুলেছ।

তোমার কোম্পানির নাম **ABC ERP Ltd.**

তোমার ২০০ জন ক্লায়েন্ট আছে।

সবাই বাংলাদেশ থেকে Odoo ব্যবহার করছে।

এখন প্রশ্ন হলো—

তোমার **Server** কোথায় থাকবে?

বাংলাদেশে?

ভারতে?

সিঙ্গাপুরে?

জাপানে?

আমেরিকায়?

এখান থেকেই Region-এর ধারণা শুরু।

AWS-এর Server কি এক জায়গায় আছে?

না।

Amazon-এর Server পৃথিবীর এক জায়গায় নেই।

Amazon পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশাল বিশাল Data Center তৈরি করেছে।

যেমন—

- সিঙ্গাপুর
- ভারত (Mumbai, Hyderabad)
- জাপান
- জার্মানি
- ইংল্যান্ড
- কানাডা
- অস্ট্রেলিয়া
- যুক্তরাষ্ট্র

অর্থাৎ AWS একটি **Global Cloud Platform**।

একটি বাস্তব উদাহরণ

ধরো Amazon-এর ১০০টি Data Center আছে।

সবগুলো যদি শুধু আমেরিকায় থাকত, তাহলে বাংলাদেশের একজন User যখন Odoo খুলত, তখন প্রতিটি Request আমেরিকা পর্যন্ত যেত।

এতে কী হতো?

- Website ধীরে খুলত
- Delay (Latency) বাড়ত
- User Experience খারাপ হতো

তাই Amazon বিভিন্ন দেশে Server রেখেছে।

Region কী?

Region হলো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা (Geographical Location), যেখানে AWS-এর এক বা একাধিক Data Center রয়েছে।

সহজভাবে—

Region মানে AWS-এর একটি নির্দিষ্ট লোকেশন।

উদাহরণ:

- Singapore
 - Mumbai
 - Tokyo
 - Frankfurt
 - London
 - Virginia
-

বাস্তব উদাহরণ

ধরো তুমি Netflix-এর মতো একটি Website বানিয়েছ।

বাংলাদেশের User বেশি।

তুমি যদি Server **Singapore Region**-এ রাখো, তাহলে User দ্রুত Website ব্যবহার করতে পারবে।

কিন্তু যদি **USA Region**-এ রাখো?

প্রতিটি Request অনেক দূর যাবে।

ফলে Response Time বেড়ে যাবে।

Latency কী?

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ।

Latency মানে—

User থেকে Server-এ Request যেতে এবং উত্তর ফিরে আসতে যত সময় লাগে।

উদাহরণ:

তুমি WhatsApp-এ Message পাঠালে।

যদি সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায়—

Latency কম।

যদি ৫–১০ সেকেন্ড লাগে—

Latency বেশি।

কেন কাছের **Region** ভালো?

ধরো তুমি ঢাকায় আছো।

তোমার Server যদি—

Singapore-এ থাকে,

তাহলে ডাটা খুব কম দূরত্ব অতিক্রম করবে।

কিন্তু Server যদি **New York**-এ থাকে,

তাহলে ডাটা হাজার হাজার কিলোমিটার যাবে।

ফলে Speed কমে যেতে পারে।

তাহলে **Availability Zone (AZ)** কী?

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনেকে মনে করে—

Region = একটি Data Center

এটা ভুল।

একটি Region-এর ভিতরে একাধিক **Data Center** থাকে।

এই প্রতিটি আলাদা Data Center-কে বলা হয়—

Availability Zone (AZ)

সহজ উদাহরণ

ধরো Region হলো একটি শহর।

আর Availability Zone হলো সেই শহরের বিভিন্ন ভবন।

যেমন—

Singapore Region

এর ভিতরে থাকতে পারে—

- AZ-A
- AZ-B
- AZ-C

প্রতিটি আলাদা Data Center।

কেন একাধিক AZ?

ধরো একটি Data Center-এ—

- আগুন লাগল
- বিদ্যুৎ চলে গেল
- বন্যা হলো
- হার্ডওয়্যার নষ্ট হলো

তাহলে কি পুরো AWS বন্ধ হয়ে যাবে?

না।

কারণ একই Region-এর অন্য AZ কাজ করবে।

এটাকে বলে **High Availability**।

বাস্তব উদাহরণ

ধরো তোমার কোম্পানির Odoo Server আছে।

Server রাখা হয়েছে শুধুমাত্র AZ-A-তে।

হঠাৎ AZ-A-তে সমস্যা হলো।

Website বন্ধ।

এখন যদি Backup Server AZ-B-তে থাকে,

তাহলে কয়েক সেকেন্ড বা মিনিটের মধ্যে Service আবার চালু করা যাবে।

এটাই বড় কোম্পানিগুলো করে।

Region ও AZ-এর সম্পর্ক

ধরো—

Mumbai Region

এর ভিতরে আছে—

- AZ-1
- AZ-2
- AZ-3

সবগুলো আলাদা Data Center।

কিন্তু তারা একই Region-এর অংশ।

Odoo কোম্পানির বাস্তব Scenario

ধরো তোমার কোম্পানির ৫০০ জন User আছে।

সবাই বাংলাদেশে।

তুমি Server রাখলে—

Singapore Region

এবং—

- Primary Server → AZ-1
- Backup Database → AZ-2

যদি AZ-1 নষ্ট হয়,

AZ-2 থেকে Service চালু করা যাবে।

এটাই Enterprise কোম্পানিগুলো ব্যবহার করে।

বাংলাদেশের জন্য কোন Region ভালো?

বাংলাদেশ থেকে সাধারণত এই Region-গুলো জনপ্রিয়—

1. **Singapore** ✓ (সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত)
2. **Mumbai (India)** ✓
3. **Hyderabad (India)**

কারণ এগুলো তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি।

ফলে Latency কম হয়।

তাহলে Region নির্বাচন কীভাবে করবে?

এটা তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে—

১. User কোথায়?

যেখানে User বেশি, তার কাছাকাছি Region নির্বাচন করা ভালো।

২. Cost

সব Region-এর দাম এক নয়।

কিছু Region তুলনামূলক সস্তা।

৩. Service Availability

সব AWS Service সব Region-এ পাওয়া যায় না।

কিছু নতুন Service আগে নির্দিষ্ট Region-এ আসে।

বাস্তব Odoo Deployment

ধরো তোমার কোম্পানি বাংলাদেশের।

তুমি EC2 Launch করলে।

সেটিংস হতে পারে—

- Region → Singapore
- Operating System → Ubuntu
- RAM → ৮ GB
- CPU → ৪ Core
- Storage → ১০০ GB SSD

এরপর—

- PostgreSQL Install
- Python Install
- Odoo Install

এভাবেই একটি Production Server তৈরি হয়।

আজকের নতুন শব্দ

শব্দ	অর্থ
Global Infrastructure	পৃথিবীজুড়ে AWS-এর Server Network
Region	AWS-এর একটি ভৌগোলিক Location
Availability Zone (AZ)	Region-এর ভিতরের পৃথক Data Center
Latency	Request যেতে ও ফিরে আসতে লাগা সময়
High Availability	একটি Server নষ্ট হলেও Service চালু রাখার ব্যবস্থা

ছোট একটি Quiz

বই না দেখে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো—

1. Region কী?
 2. Availability Zone কী?
 3. Region আর Availability Zone-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
 4. বাংলাদেশের User থাকলে কোন Region বেছে নেওয়া যুক্তিযুক্ত? কেন?
 5. Latency কী?
 6. High Availability বলতে কী বোঝায়?
-

পরবর্তী ক্লাস (অধ্যায় ৩)

পরের ক্লাসে আমরা AWS-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিসগুলো শিখব—

- **EC2** (Virtual Server)
- **EBS** (Storage)
- **S3** (Object Storage)
- **VPC** (Private Network)
- **IAM** (User & Permission Management)
- **Security Group** (Firewall)
- **Elastic IP**
- **RDS** (Managed Database)

১. Region কী?

তোমার উত্তর:

Region holo emon area jekhana ek ba tar odik data center thakta para.

✓ ১০/১০

একদম সঠিক।

আরও Professional করে বলতে পারো—

Region হলো **AWS**-এর একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা (**Geographical Location**), যেখানে এক বা একাধিক **Availability Zone (Data Center)** থাকে।

২. Availability Zone কী?

তোমার উত্তর:

Availability Zone bolte ek ekta unique data center bojai...

✓ ১০/১০

একদম ঠিক।

আরও সুন্দরভাবে—

Availability Zone (AZ) হলো **Region**-এর ভিতরে থাকা একটি স্বাধীন (**Independent**) **Data Center**, যার নিজস্ব **Power**, **Network** এবং **Cooling System** থাকে।

এখানে **Independent** শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৩. Region আর Availability Zone-এর পার্থক্য

তোমার উত্তর:

Region a ekar odik datacenter thaka...

✓ ৯.৫/১০

খুব ভালো।

আমি শুধু একটু সাজিয়ে বলছি—

Region	Availability Zone
একটি Geographical Area	একটি Data Center
এর ভিতরে অনেক AZ থাকে	একটি নির্দিষ্ট Data Center
যেমন Singapore	যেমন ap-southeast-1a

৪. বাংলাদেশের জন্য কোন Region?

তোমার উত্তর:

Singapore sobcaya kasa latency kom...

✓ ১০/১০

একদম ঠিক।

তুমি শুধু Latency-এর কারণও লিখেছ, যেটা খুব ভালো।

৫. Latency কী?

তোমার উত্তর:

User server ka request korla response r jai time tai latency.

✓ ৯/১০

খুব কাছাকাছি।

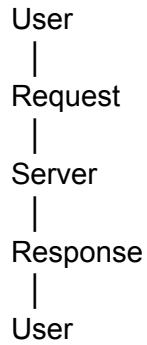
একটু Correction আছে।

Latency শুধু Response আসার সময় না।

এটা হলো—

Request Server-এ যেতে এবং **Response User**-এর কাছে ফিরে আসতে মোট যত সময় লাগে।

অর্থাৎ Round Trip Time।



এই পুরো সময়টাই Latency।

৬. High Availability কী?

তোমার উত্তর

এখানে তুমি বলেছ—

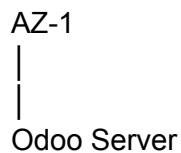
Multiple Availability Zone-e server rakha hoy jate ekta nosto hole arekta theke service chole.

✓ ১০/১০

একদম বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝেছ।

এটাই Enterprise Company-গুলো করে।

যেমন—



↓

AZ-2



Backup Server



AZ-3



Database Replica

AZ-1 Down হলেও Service বন্ধ হয় না।

Overall Result

Question	Marks
1	10/10
2	10/10
3	9.5/10
4	10/10
5	9/10
6	10/10

মোট নম্বর

58.5 / 60 (97.5%) 🏆

এটা একজন Beginner-এর জন্য অসাধারণ।

এখন আমি তোমাকে একটা Interview Question করি

ধরো তুমি একটি কোম্পানিতে Odoo Developer-এর Interview দিচ্ছ।

Interviewer জিজ্ঞেস করল—

"তোমাদের কোম্পানির সব **User** বাংলাদেশে। তাহলে **Server Singapore Region**-এ রাখবে, নাকি **Virginia (USA) Region**-এ? কেন?"

আমি চাই তুমি নিজের ভাষায় উত্তর দাও।

=>আমি Singapore Region নির্বাচন করব, কারণ আমাদের সব ব্যবহারকারী বাংলাদেশে। Singapore ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের কাছাকাছি হওয়ায় Network Latency কম হবে। ফলে User-এর Request দ্রুত Server-এ পৌঁছাবে এবং Response-ও দ্রুত ফিরে আসবে। এর ফলে Odoo-এর Page Load, Login, Report Generate এবং Database Query দ্রুত হবে। যদি USA (Virginia) Region ব্যবহার করি, তাহলে দূরত্ব বেশি হওয়ায় Latency বেড়ে যাবে এবং Application তুলনামূলক ধীর মনে হবে।

এরপর আমরা Chapter 3 শুরু করব

এটা AWS-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর একটি।

এখানে তুমি শিখবে AWS-এর Core Services:

- **EC2** — Virtual Server
- **EBS** — Hard Disk/Storage
- **S3** — File Storage
- **IAM** — User ও Permission Management
- **VPC** — Private Network
- **Security Group** — Firewall
- **Elastic IP** — Permanent Public IP
- **RDS** — Managed Database

Chapter 3: AWS Core Services

এখন পর্যন্ত আমরা জেনেছি—

- AWS কী
- Cloud Computing কী
- Region কী
- Availability Zone কী
- Latency কী
- High Availability কী

এখন প্রশ্ন হলো—

AWS-এ Server চালাতে কী কী জিনিস লাগে?

ধরো তুমি একটি নতুন অফিস খুলছ।

তোমার কী কী লাগবে?

- একটি অফিস রুম
- বিদ্যুৎ
- ডেস্ক
- চেয়ার
- দরজা
- নিরাপত্তা
- স্টোররুম
- কর্মচারী

AWS-এও ঠিক একইভাবে একটি Server চালাতে অনেকগুলো Service একসাথে কাজ করে।

AWS Core Services (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)

Service	বাস্তব জীবনের উদাহরণ	কাজ
EC2	একটি অফিস রুম	Virtual Server
EBS	হার্ডডিস্ক	Server-এর Storage
S3	গুদাম	File Storage
VPC	অফিসের সীমানা	Private Network
Security Group	গেটের নিরাপত্তারক্ষী	Firewall

IAM	অফিসের ID Card	User Permission
Elastic IP	অফিসের স্থায়ী ঠিকানা	Permanent Public IP
RDS	Database Administrator	Managed Database

আজ আমরা শুধু **EC2** শিখব

কারণ AWS-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Service হলো **EC2**।

প্রায় AWS শেখার ৫০% এই Service-এর উপর নির্ভর করে।

EC2 কী?

EC2-এর পূর্ণরূপ হলো—

Elastic Compute Cloud

এখন এই তিনটি শব্দের অর্থ বুঝি।

১. Compute

Compute মানে হলো কম্পিউটারের **Processing Power**।

যেখানে CPU, RAM এবং Operating System থাকে।

২. Cloud

Cloud মানে Internet-এর মাধ্যমে ব্যবহার করা।

৩. Elastic

Elastic মানে প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ানো বা কমানো যায়।

যেমন—

আজ তোমার ৫ জন User।

তোমার Server লাগবে—

- ২ CPU
- ৪ GB RAM

এক মাস পরে User হয়ে গেল ৫০০ জন।

তখন তুমি Server Upgrade করলে—

- ৮ CPU
- ৩২ GB RAM

আবার User কমে গেলে ছোট Server-এ ফিরে যেতে পারবে।

এই Flexibility-র জন্যই নাম **Elastic**।

তাহলে EC2 কী?

EC2 হলো **AWS**-এর একটি **Service**, যার মাধ্যমে **Internet**-এর মাধ্যমে **Virtual Server** তৈরি, চালানো, বন্ধ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বড় বা ছোট করা যায়।

সহজভাবে—

EC2 = AWS-এর Virtual Computer।

Real Life Example

ধরো তোমার কোম্পানিতে Odoo ব্যবহার করা হবে।

তোমার দরকার—

- Ubuntu Server
- PostgreSQL
- Odoo

- Python

এগুলো কোথায় Install করবে?

তোমার সামনে তিনটি অপশন—

অপশন ১: নিজের অফিসে **Server** কিনবে

Dell Server

Ubuntu

Odoo

সব খরচ তোমার।

অপশন ২: **Hostinger VPS** কিনবে

তারা তোমাকে একটি Virtual Server দেবে।

অপশন ৩: **AWS EC2** ব্যবহার করবে

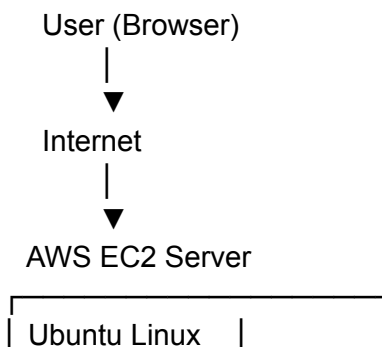
AWS তোমাকে একটি Virtual Server দেবে।

তুমি সেখানে Install করবে—

- Ubuntu
- PostgreSQL
- Odoo
- Nginx
- Python

তারপর User Browser দিয়ে ব্যবহার করবে।

চিত্রটি দেখো—



PostgreSQL	
Python	
Odoo	
Nginx	

এখানে পুরো Server-টাই হচ্ছে একটি **EC2 Instance**।

EC2 Instance কী?

অনেকেই EC2 আর Instance-কে এক মনে করে। আসলে এদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

EC2 হলো Service-এর নাম।

Instance হলো সেই Service ব্যবহার করে তৈরি করা একটি Virtual Server।

উদাহরণ—

বাস্তব জীবনে:

- **Samsung** = কোম্পানি
- **Galaxy S25** = একটি মোবাইল

ঠিক তেমনই—

- **EC2** = Service
- **EC2 Instance** = একটি Virtual Server

ধরো তুমি AWS-এ ৫টি Server তৈরি করলে।

তাহলে তোমার থাকবে—

- EC2 Service → ১টি
 - EC2 Instance → ৫টি
-

EC2 Instance-এ কী কী থাকে?

একটি EC2 Instance-এ সাধারণত থাকে—

- CPU (vCPU)
- RAM
- Operating System (Ubuntu, Windows ইত্যাদি)
- Network Interface
- Storage (সাধারণত EBS যুক্ত করা হয়)
- Public/Private IP

অর্থাৎ এটি একটি বাস্তব কম্পিউটারের মতোই, শুধু সেটি AWS-এর Data Center-এ চলেছে।

Odoo Developer হিসেবে কেন EC2 শেখা জরুরি?

তোমার লক্ষ্য যেহেতু **Odoo Developer** হওয়া, তাই EC2 জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ বাস্তবে তোমাকে অনেক সময়—

- Odoo Server Deploy করতে হবে।
- PostgreSQL Install করতে হবে।
- Nginx Configure করতে হবে।
- Domain Connect করতে হবে।
- SSL Certificate Install করতে হবে।
- Server Restart বা Upgrade করতে হবে।
- Backup ও Monitoring করতে হবে।

এসব কাজের শুরুই হয় একটি **EC2 Instance** থেকে।

আজকের শেখা

আজ আমরা শিখলাম—

- EC2-এর পূর্ণরূপ
 - Compute, Cloud এবং Elastic-এর অর্থ
 - EC2 কী
 - EC2 Instance কী
 - EC2 ও Instance-এর পার্থক্য
 - Odoo-এর ক্ষেত্রে EC2 কেন গুরুত্বপূর্ণ
-

আজকের হোমওয়ার্ক (মুখস্থ নয়, নিজের ভাষায় লিখবে)

১. **EC2**-এর পূর্ণরূপ কী? প্রতিটি শব্দের অর্থ কী?
২. **EC2** কী? এমনভাবে ব্যাখ্যা করো যেন তুমি একজন নতুন শিক্ষার্থীকে বোঝাচ্ছ।
৩. **EC2** এবং **EC2 Instance**-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
৪. ধরো তোমার কোম্পানিতে ১০ জন **User** থেকে ৫০০ জন **User** হয়ে গেল। "**Elastic**" বৈশিষ্ট্যটি কীভাবে কাজে লাগবে?
৫. তোমার নিজের ভাষায় বলো, **Odoo Developer**-এর জন্য **EC2** শেখা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

১. **EC2**-এর Full Form এবং প্রতিটি শব্দের অর্থ

তোমার উত্তর: ৯.৫/১০ ★

তুমি Compute, Cloud এবং Elastic-এর ধারণা ঠিক ধরেছ।

শুধু একটি ছোট ভুল:

তুমি লিখেছ:

"Compute means RAM, CPU, ROM etc."

এখানে **ROM** বলা ঠিক নয়।

EC2-তে মূল Compute Resource হলো:

- CPU (vCPU)
- RAM
- Processing Power

Storage (Hard Disk) আলাদা Service (EBS) দিয়ে আসে।

Professional Answer:

EC2-এর পূর্ণরূপ হলো **Elastic Compute Cloud**। **Compute** বলতে **CPU** ও **RAM**-এর মাধ্যমে **Processing Power** বোঝায়। **Cloud** বলতে **Internet**-এর মাধ্যমে **AWS**-এর **Data Center**-এ থাকা **Virtual Computer** ব্যবহার করাকে বোঝায়। **Elastic** বলতে প্রয়োজন অনুযায়ী **Server**-এর **Resource (CPU, RAM ইত্যাদি)** বাড়ানো বা কমানো যায়।

২. EC2 কী?

তোমার উত্তর: ১০/১০ ★★★★★

এখানে তুমি নিজের ভাষায় লিখেছ।

সবচেয়ে ভালো লেগেছে—

কোম্পানির Server কিনতে অনেক Cost লাগে, তাই AWS-এর EC2 ব্যবহার করা হয়।

এটাই বাস্তব কারণ।

শুধু একটি বিষয় যোগ করলে উত্তর আরও ভালো হবে।

EC2 শুধু Server ভাড়া দেয় না।

এটা দেয়—

- Create
- Start
- Stop
- Restart
- Resize
- Delete

অর্থাৎ পুরো Server Management।

৩. EC2 এবং EC2 Instance-এর পার্থক্য

তোমার উত্তর: ১০/১০

একদম ঠিক।

আমি একটু Professional করে লিখছি।

EC2

EC2 Instance

AWS-এর Service সেই Service ব্যবহার করে তৈরি Virtual Server

একটি Service একাধিক Instance হতে পারে

EC2 Server

একদম ঠিক ধরেছ।

৪. Elastic কীভাবে কাজ করে?

তোমার উত্তর: ১০/১০

একদম বাস্তব উদাহরণ দিয়েছ।

10 User

↓

2 CPU

↓

500 User

↓

8 CPU

↓

User কমলে

↓

আবার ছোট Server

এটাই Elastic।

৫. Odoo Developer-এর জন্য EC2 কেন জরুরি?

তোমার উত্তর: ৯.৮/১০

দারুণ।

তুমি নিজেই Scenario লিখেছ।

কিছু Professional Point যোগ করছি।

একজন Odoo Developer-কে প্রায়ই—

- Odoo Install করতে হয়
- PostgreSQL Configure করতে হয়
- Module Deploy করতে হয়
- Nginx Configure করতে হয়
- SSL Certificate Install করতে হয়
- Backup নিতে হয়
- Server Restart করতে হয়
- Log Check করতে হয়

এই সবই EC2-এর মধ্যে হয়।

এখন আমরা **EC2**-এর ভেতরে কী থাকে সেটা শিখব

অনেকেই মনে করে EC2 মানেই শুধু একটা Server। কিন্তু আসলে একটি EC2 Instance অনেকগুলো Component নিয়ে গঠিত।

ধরো তুমি একটি নতুন Laptop কিনলে। Laptop বলতে শুধু একটি বাক্স বোঝায় না। এর ভিতরে অনেক অংশ থাকে।

যেমন—

- CPU

- RAM
- Hard Disk (SSD/HDD)
- Network Card
- Operating System
- IP Address

EC2 Instance-ও ঠিক একইভাবে তৈরি।

EC2 Instance

Operating System	

vCPU	
RAM	
Storage (EBS)	
Network Interface	
Public IP	
Private IP	
Security Group	

আমরা প্রতিটি অংশ আলাদাভাবে শিখব।

প্রথম Component: vCPU (Virtual CPU)

CPU কী?

CPU-এর পূর্ণরূপ:

Central Processing Unit

CPU হলো কম্পিউটারের **Brain**।

তুমি যখন—

- Odoo Open করো
- Login করো
- Report Generate করো
- Invoice Save করো
- Search করো

সব Processing CPU করে।

Real Life Example

ধরো একটি রেস্টুরেন্টে একজন রাঁধুনি আছে।

- ১০ জন Customer → একজন রাঁধুনি সামলে নিতে পারে।
- ২০০ জন Customer → একজন রাঁধুনি আর পারবে না।
- তখন ৪ জন রাঁধুনি লাগবে।

এখানে—

- Customer = User
- Chef = CPU

User যত বাড়বে, CPU-এর ওপর চাপ তত বাড়বে।

vCPU কী?

EC2-তে Physical CPU তোমাকে সরাসরি দেওয়া হয় না।

AWS একটি বড় Physical Server-কে Virtualize করে অনেকগুলো Virtual CPU তৈরি করে।

এই Virtual CPU-কে বলে **vCPU (Virtual CPU)**।

উদাহরণ:

ধরো AWS-এর একটি Physical Server-এ 64টি CPU Core আছে।

AWS সেটিকে ভাগ করে অনেক গ্রাহককে দেয়।

Physical Server

64 CPU Core



Virtualization



Customer A → 2 vCPU

Customer B → 4 vCPU

Customer C → 8 vCPU

Customer D → 16 vCPU

তাই EC2-তে আমরা **vCPU** দেখি, Physical CPU নয়।

তোমার জন্য একটি প্রশ্ন

ধরো একটি কোম্পানিতে শুরুতে মাত্র ২০ জন **User** আছে। পরে কোম্পানি বড় হয়ে ৮০০ জন **User** হলো।

১. CPU-এর ওপর কী প্রভাব পড়বে?

২. তুমি কি vCPU বাড়াবে? কেন?

৩. যদি vCPU না বাড়াও, তাহলে Odoo ব্যবহারকারীরা কী ধরনের সমস্যা অনুভব করতে পারে?

Question 1

তোমার উত্তর (সংক্ষেপে)

- CPU-এর উপর Load বাড়ে ✓
- Request-Response Slow হবে ✓
- User Experience খারাপ হবে ✓
- Server Crash হতে পারে ✓
- Company Loss হবে ✓

Marks: 10/10 ★★★★★

একদম ঠিক।

তবে একটি ছোট Correction আছে।

তুমি লিখেছ—

"Request jaita ar response aste late hobe."

এটা ঠিক, কিন্তু এর কারণ হলো **CPU Overloaded** হয়ে যায়।

Flowটা হবে—

More Users



More Requests



CPU becomes Busy



Request waits in Queue



Higher Response Time



Higher Latency



Poor User Experience

Question 2

তোমার উত্তর

I will extend the vCPU...

Marks: 10/10

একদম Professional চিন্তা।

তুমি শুধু Technical না, Business-ও বলেছ।

- Smooth Experience ✓
- Business Profit ✓
- Server Handle করবে ✓

এটাই Interview Answer।

আরও একটি Point যোগ করতে পারো।

More vCPU means the server can process more tasks simultaneously.

Question 3

তোমার উত্তর

তুমি বলেছ—

- Slow হবে ✓
- Shutdown হতে পারে ✓
- Website Access হবে না ✓

এগুলো ঠিক।

কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল আছে।

✗ ভুল

তুমি লিখেছ—

Company will lose their data.

এটা সবসময় সত্য নয়।

CPU কম থাকলে সাধারণত—

- Server Slow হয়
- Response Delay হয়
- Timeout হয়
- High CPU Usage হয়
- Application Hang করতে পারে

কিন্তু **Data Loss** সাধারণত CPU কম থাকার কারণে হয় না।

Data Loss হতে পারে যদি—

- Hard Disk নষ্ট হয়
- Database Corrupt হয়
- কেউ Accidentally Delete করে
- Backup না থাকে
- Storage Failure হয়

তাই Interview-তে কখনো বলবে না—

CPU কম = Data Lost

এটা ভুল ধারণা।

Better Answer

যদি vCPU না বাড়ানো হয়—

- Server Slow হয়ে যাবে।
- Odoo Login করতে বেশি সময় লাগবে।
- Report Generate হতে অনেক সময় লাগবে।
- Invoice Save করতে Delay হবে।
- Multiple User একসাথে কাজ করলে Timeout হতে পারে।
- Website বা ERP মাঝে মাঝে Hang করতে পারে।
- User Experience খারাপ হবে।
- Business Productivity কমে যাবে।

এখন একটি বাস্তব Scenario

ধরো তোমার কোম্পানিতে—

- ৮০০ জন User
- 8 vCPU
- 32 GB RAM

একদিন সকাল ৯:০০ টায় সবাই একসাথে Login করল।

CPU Usage হয়ে গেল **100%**।

কিন্তু RAM Usage মাত্র **40%**।

প্রশ্ন

তোমার মতে Bottleneck কোথায়?

A) CPU

B) RAM

C) Storage

এবং কেন?

✓ সঠিক উত্তর: CPU 🎉

কেন CPU Bottleneck?

Scenario ছিল—

- 800 Users
- 8 vCPU
- 32 GB RAM
- CPU Usage = **100%**
- RAM Usage = **40%**

এখানে দেখা যাচ্ছে—

- CPU পুরোপুরি ব্যস্ত (100%)
- কিন্তু RAM-এর এখনও 60% ফাঁকা আছে

অর্থাৎ সমস্যা RAM-এ নয়।

এখন যা হচ্ছে—

800 Users

|



Lots of Requests

|



CPU becomes 100% Busy

|



New Requests have to Wait

|



Slow Login

Slow Report

Slow Invoice

High Latency

RAM এখনও যথেষ্ট আছে, তাই RAM বাড়িয়ে কোনো লাভ হবে না।

এক্ষেত্রে সমাধান হতে পারে—

- vCPU বাড়ানো (Vertical Scaling)
- অথবা আরও একটি Server যোগ করে Load ভাগ করা (Horizontal Scaling)

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

অনেক নতুন AWS Learner মনে করে—

Server Slow = RAM বাড়ানো

এটা সবসময় সঠিক নয়।

Performance Problem দেখলে প্রথমে দেখতে হবে—

- CPU কত ব্যবহার হচ্ছে?
- RAM কত ব্যবহার হচ্ছে?
- Disk I/O কেমন?
- Network Usage কেমন?

তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন Resource Upgrade করা দরকার।

এখন **RAM** শুরু করি

আজকের Topic: **RAM (Random Access Memory)**

একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি।

ধরো তোমার Laptop-এ—

- CPU: Intel i7 (খুব শক্তিশালী)
- RAM: মাত্র **2 GB**

তুমি একই সাথে খুললে—

- Chrome (20 Tabs)
- VS Code
- Odoo
- PostgreSQL
- Excel
- Power BI

তোমার কী মনে হয়?

১. Laptop Smooth চলবে?

২. নাকি Hang করবে?

৩. আর যদি Hang করে, তাহলে কেন করবে, যদিও CPU অনেক শক্তিশালী?

তোমার উত্তর

RAM hoccha Random Access Memory...

✓ ঠিক

Temporary Data Store kore...

✓ ঠিক

Chrome, Odoo, PostgreSQL RAM use kore...

✓ ঠিক

RAM 2GB howay ek sathe onek software run korle Hang korbe...

✓ একদম ঠিক

RAM কী? (Interview Answer)

RAM (Random Access Memory) হলো কম্পিউটারের একটি **Temporary Memory**, যেখানে বর্তমানে চলমান Operating System, Application এবং তাদের ব্যবহৃত Data সাময়িকভাবে রাখা হয়, যাতে CPU দ্রুত সেগুলো Access করতে পারে।

সহজ ভাষায়,

CPU হলো **Chef**, আর **RAM** হলো **Chef**-এর কাজের টেবিল।

একটি বাস্তব উদাহরণ

ধরো একজন Chef রান্না করছে।

তার কাছে—

- বড় Kitchen (Hard Disk)
- ছোট Working Table (RAM)

যদি Working Table ছোট হয়,

তাহলে Chef একসাথে অনেক Ingredients রাখতে পারবে না।

ফলে বারবার Kitchen-এ যেতে হবে।

এর ফলে রান্না ধীর হবে।

এটাই Computer-এও হয়।

Hard Disk (Store Room)

|



RAM (Working Table)

|



CPU (Chef)

Hard Disk বনাম RAM

অনেকেই এই দুইটা গুলিয়ে ফেলে।

RAM	Hard Disk (SSD/HDD/EBS)
Temporary Memory	Permanent Storage
Power Off করলে Data মুছে যায়	Power Off হলেও Data থাকে
Fast	তুলনামূলক Slow
Running Programs রাখে	Files, Software, Database রাখে

Odoo Example

ধরো তোমার Odoo Server-এ—

- 300 User Login করেছে
- PostgreSQL চলছে
- Nginx চলছে
- Python চলছে
- Odoo Service চলছে

সবগুলোর Running Data RAM-এ থাকবে।

যদি RAM কম হয়—

- Login Slow হবে
- Report Generate Slow হবে
- Page Load Slow হবে
- Server Swap ব্যবহার শুরু করতে পারে (Hard Disk-কে অস্থায়ী RAM হিসেবে ব্যবহার), যা Performance আরও কমিয়ে দেয়
- User Experience খারাপ হবে

Interview Question (একটু কঠিন 😊)

ধরো তোমার EC2 Instance-এ—

- CPU Usage = **25%**
- RAM Usage = **98%**

User-রা বলছে—

- Odoo Slow
- Report Open হতে সময় লাগছে
- Browser মাঝে মাঝে Freeze করছে

প্রশ্ন:

এক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়?

1. CPU?
2. RAM?
3. দুটোই?

এবং তুমি কী **Upgrade** করবে এবং কেন?

✓ একদম সঠিক! উত্তর: **RAM** 🎉

কিন্তু Interview-তে শুধু **"RAM"** বললে হবে না। কেন **RAM?** সেটাও বলতে হবে।

Scenario

- CPU Usage = **25%**
- RAM Usage = **98%**

এর মানে কী?

- CPU এখনও 75% ফাঁকা আছে। অর্থাৎ CPU-এর Processing Power যথেষ্ট আছে।
- কিন্তু RAM প্রায় পুরো ভরে গেছে।

তাই Bottleneck হচ্ছে **RAM**।

এরপর কী হবে?

যখন RAM প্রায় Full হয়ে যায়—

Applications

|



RAM 98% Full

|



Operating System starts using Swap Memory

|



Hard Disk is much slower than RAM

|



Odoo becomes Slow

Reports take longer

Login becomes Slow

Hard Disk (SSD/EBS) RAM-এর চেয়ে অনেক ধীর। তাই Swap ব্যবহার শুরু হলে Performance অনেক কমে যায়।

সমাধান

এই ক্ষেত্রে আমি **RAM Upgrade** করব।

উদাহরণ:

- আগে: **2 vCPU + 4 GB RAM**
- পরে: **2 vCPU + 8 GB RAM**

কারণ CPU-এর সমস্যা নেই, Memory-এর সমস্যা আছে।

Interview Answer

The bottleneck is RAM because RAM utilization is 98% while CPU utilization is only 25%. This indicates that the server has enough processing power but does not have enough memory for the running applications. As a result, the operating system may start using swap memory, which is much slower than RAM, causing Odoo to become slow. The appropriate solution is to increase the RAM.

এখন CPU এবং RAM-এর পার্থক্য এক লাইনে মনে রাখো

CPU

CPU processes tasks (কাজ করে)

RAM

RAM stores active data temporarily (চলমান ডেটা ধরে রাখে)

CPU কম হলে Processing Slow হয় RAM কম হলে Memory Shortage হয়

বেশি User → CPU Load বাড়ে

বেশি Running Applications/User Data → RAM Usage বাড়ে

শেষ একটি Interview Scenario (Real World)

ধরো তোমার Odoo Server-এর Configuration:

- 4 vCPU
- 8 GB RAM
- 500 Users

Monitoring-এ দেখা গেল—

- CPU Usage = **95%**
- RAM Usage = **96%**

প্রশ্ন:

এবার Bottleneck কী?

- শুধু CPU?
- শুধু RAM?
- নাকি দুটোই?

আর তুমি কী করবে? শুধু CPU বাড়াবে, শুধু RAM বাড়াবে, নাকি দুটোই **Upgrade** করবে?

তোমার উত্তর

I will increase both CPU and RAM.

✓ সঠিক

কারণ—

- CPU Usage = **95%** → CPU প্রায় পুরো ব্যস্ত।
- RAM Usage = **96%** → RAM-ও প্রায় পুরো ভরা।

তাই দুটোই **Bottleneck**।

তুমি আরও বলেছ—

Processing will slow.

✓ একদম ঠিক।

শুধু একটি ছোট **Correction**

তুমি লিখেছ—

"Storage will be shortage"

✗ এখানে "Storage" শব্দটা ঠিক নয়।

RAM হলো **Memory**, Storage নয়।

Storage বলতে বোঝায়—

- SSD
- HDD
- EBS Volume

তাই এখানে বলবে—

Memory will be exhausted অথবা **RAM is running out of memory.**

Professional Interview Answer

Both CPU and RAM are bottlenecks. CPU usage is 95%, which means the server's processing capacity is almost fully utilized. RAM usage is 96%, meaning there is very little memory available for running applications. As a result, users will experience slow performance, higher response times, and possible application hangs. The appropriate solution is to upgrade both the vCPU and RAM, or scale the application horizontally if the workload continues to grow.

Chapter 4: Storage (EBS)

আজ আমরা শিখব—

- Storage কী?
 - RAM আর Storage-এর পার্থক্য
 - EBS কী?
 - কেন EC2-এর সাথে EBS লাগে?
 - Odoo-এর Database কোথায় থাকে?
 - Server Restart করলে কী হয়?
-

প্রথমে একটা প্রশ্ন

ধরো তোমার নিজের Laptop আছে।

তুমি Laptop-এ—

- Windows Install করেছ

- VS Code Install করেছ
- PostgreSQL Install করেছ
- Odoo Install করেছ
- ৫০০ GB Movie রেখেছ
- ১০,০০০টা ছবি রেখেছ

প্রশ্ন:

এই সব জিনিস কোথায় থাকে?

RAM-এ?

নাকি Hard Disk (SSD)-এ?

উত্তর হলো—

👉 **Hard Disk / SSD-তে।**

তাহলে **Storage** কী?

Storage হলো এমন একটি জায়গা যেখানে Data স্থায়ীভাবে (**Permanently**) সংরক্ষণ করা হয়।

যেমন—

- Operating System (Ubuntu)
- Odoo Source Code
- PostgreSQL Database
- PDF
- Excel
- Images
- Videos
- Backup Files
- Log Files

সব Storage-এ থাকে।

একটা **Real Life Example**

ধরো তুমি একটা অফিসে কাজ করো।

অফিসে—

- একটা বড় আলমারি আছে।
- একটা ডেস্ক আছে।

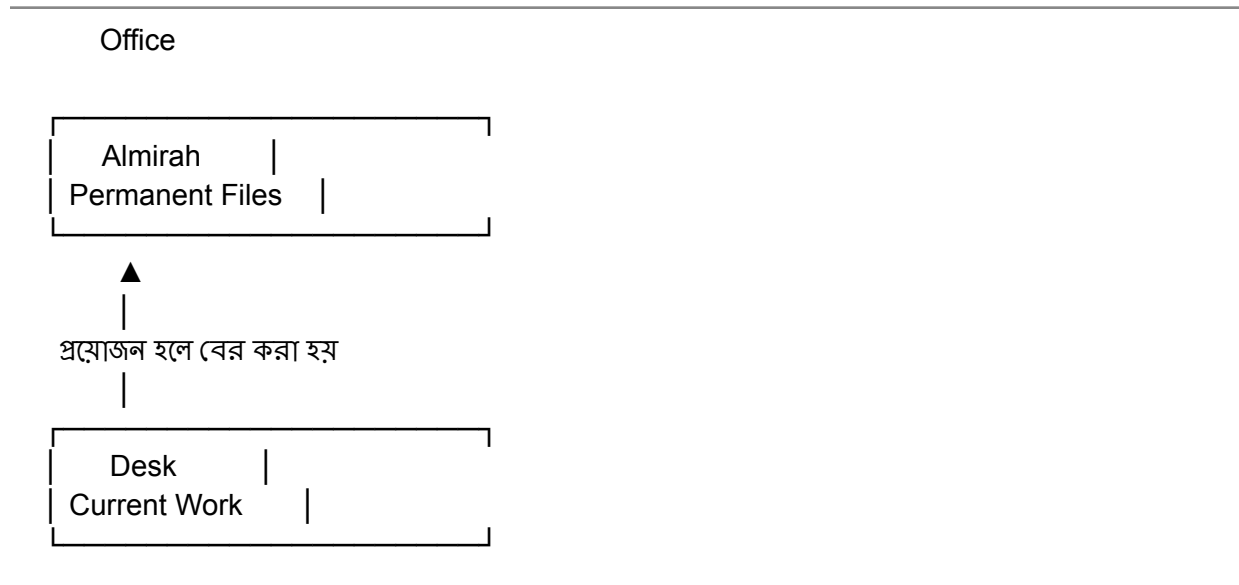
ডেস্কের উপর তুমি আজকের কাজ রাখো।

আলমারিতে সব গুরুত্বপূর্ণ ফাইল রাখো।

এখানে—

Desk = RAM

Almirah = Storage



RAM vs Storage

এটাই Interview-এর সবচেয়ে Common Question।

RAM	Storage
Temporary Memory	Permanent Memory
Power Off করলে Data চলে যায়	Power Off হলেও Data থাকে
খুব Fast	RAM-এর চেয়ে Slow

Running Application রাখে

Files, Software, Database রাখে

Size কম (4GB, 8GB, 16GB)

Size বেশি (100GB, 500GB, 1TB)

এখন **AWS**-এ আসি

Laptop-এ আমরা ব্যবহার করি—

- HDD
- SSD

কিন্তু AWS-এ EC2-এর জন্য AWS-এর Storage Service-এর নাম—

EBS

Full Form:

Elastic Block Store

EBS কী?

EBS হলো **AWS**-এর একটি **Storage Service**, যা **EC2 Instance**-এর **Hard Disk** হিসেবে কাজ করে।

সহজভাবে—

EBS = EC2-এর Hard Disk / SSD

একটা বাস্তব উদাহরণ

ধরো তুমি AWS-এ একটি EC2 Launch করলে।

EC2-এর ভিতরে—

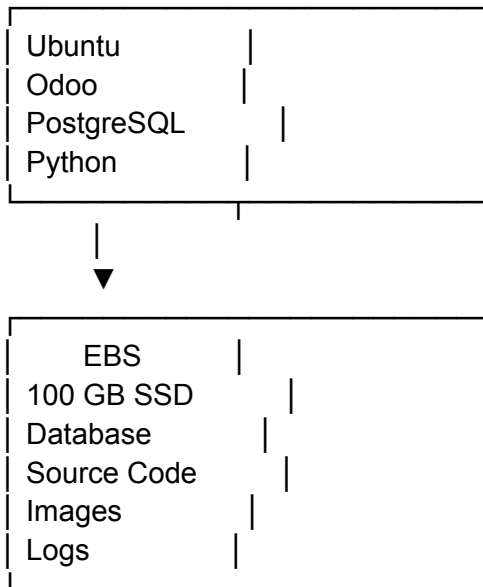
- Ubuntu

- Python
- PostgreSQL
- Odoo

এসব কোথায় Install হবে?

👉 **EBS**-এর মধ্যে।

EC2 Instance



Odoo Example

ধরো তোমার Company-তে—

- ২০০ জন Employee
- Sales Module
- Purchase Module
- HR Module

প্রতিদিন—

- Invoice Save হচ্ছে
- Customer তৈরি হচ্ছে
- Product Add হচ্ছে
- Attachment Upload হচ্ছে

এসব Data কোথায় থাকবে?

👉 **PostgreSQL Database**-এ।

আর PostgreSQL Database কোথায় থাকবে?

👉 **EBS**-এর মধ্যে।

অর্থাৎ—

Employee

↓

Odoo

↓

PostgreSQL

↓

EBS

একটি গুরুত্বপূর্ণ **Scenario**

ধরো তুমি Odoo Install করলে।

এরপর—

- Ubuntu Install
- PostgreSQL Install
- Odoo Install

সব ঠিকঠাক চলছে।

হঠাৎ তুমি EC2 Server **Restart** করলে।

প্রশ্ন:

তোমার Odoo কি Delete হয়ে যাবে?

না।

কেন?

কারণ—

সব Data EBS-এ আছে।

Restart শুধু Operating System-কে আবার চালু করে।

Storage-এর Data মুছে যায় না।

এবার একটি Interview Question

ধরো—

তুমি EC2-তে—

- Ubuntu Install করেছ
- PostgreSQL Install করেছ
- Odoo Install করেছ

তারপর EC2 **Restart** করলে।

প্রশ্ন:

১. Odoo কি থাকবে?

২. PostgreSQL Database কি থাকবে?

৩. Ubuntu কি থাকবে?

৪. কেন থাকবে?

No, the data will not be lost. Because in AWS EC2, the operating system, Odoo, PostgreSQL, Ubuntu, and database files are stored in **Amazon EBS (Elastic Block Store)**, which is **persistent storage**.

When an EC2 instance is **restarted**, only the **RAM (Random Access Memory)** is cleared. Running processes, temporary sessions, and cached data are lost because RAM is volatile memory.

However, the data stored in the EBS volume remains unchanged. Therefore, after the instance starts again, Ubuntu, PostgreSQL, Odoo, configuration files, and the database are still available.

Only if the EBS volume is intentionally deleted, or the instance is terminated with the **"Delete on Termination"** option enabled, then the data stored on that EBS volume will be deleted.

যদি ইন্টারভিউয়ার জিজ্ঞাসা করে: "তাহলে কী কী **delete** হবে?"

তখন বলবে:

- **Running applications/processes in RAM**
- **Temporary cache**
- **Active user sessions (depending on the application)**
- **Unsaved data in memory**

আর কী কী থাকবে?

-  **Ubuntu OS**
-  **Odoo**
-  **PostgreSQL**
-  **Database**
-  **Configuration files**
-  **Custom modules**
-  **Logs stored on disk**
-  **All files stored in the EBS volume**

Some Interview QUestions

Question 1

Suppose your Odoo server is running on an AWS EC2 instance with:

- 2 vCPU
- 2 GB RAM
- 50 users

After one year, the company grows and now **800 users** are using the system simultaneously.

Question:

1. What problems may occur?
2. Which AWS resources would you upgrade?
3. Why would you upgrade them?
4. What will happen if you don't upgrade?

Question 2

Your EC2 instance shows:

- CPU Usage = 98%
- RAM Usage = 35%

Question:

Which resource is the bottleneck?

Would you upgrade CPU, RAM, or both? Explain your answer.

Question 3

Another EC2 instance shows:

- CPU Usage = 30%
- RAM Usage = 98%

Question:

Which resource is the bottleneck?

Would you upgrade CPU, RAM, or both? Explain your answer.

Question 4

Your EC2 instance shows:

- CPU Usage = 96%
- RAM Usage = 97%

Question:

What will happen to the server?

Which resources will you upgrade and why?

Question 5

Your EC2 instance storage (EBS) is 95% full.

CPU and RAM are normal.

Question:

What problems can occur?

Which AWS resource will you upgrade?

Question 6

You accidentally restarted your EC2 instance.

Question:

Will Ubuntu, Odoo, PostgreSQL, and your database be deleted?

Explain why or why not.

Question 7

You deployed Odoo in the US (Virginia) region, but all your users are in Bangladesh.

Question:

What problem may users face?

Which AWS region would you choose instead, and why?

Question 8

Your company wants 99.99% uptime.

If one EC2 instance crashes, the users should not notice any downtime.

Question:

Which AWS services would you use to achieve this?

Question 9

Your company wants to take a database backup every night automatically.

Question:

Which AWS service or services would you use?

How would you design the backup solution?

Question 10 (Senior Level)

Your Odoo application suddenly becomes very slow.

How would you troubleshoot the issue?

Explain your investigation step by step.

1. What problems may occur?

When the number of users increases from **50 to 800**, the existing server resources may not be sufficient. The CPU and RAM usage will increase significantly. As a result, the Odoo application may become slow, request and response times will increase, and users will not get a smooth experience. In extreme cases, the server may become unresponsive or even crash.

2. Which AWS resources would you upgrade?

I would upgrade the **vCPU** and **RAM** of the EC2 instance.

3. Why would you upgrade them?

I would upgrade the **vCPU** because more concurrent users generate more requests, and the CPU needs to process them efficiently. I would also upgrade the **RAM** because Odoo, PostgreSQL, and the operating system require more memory to handle the increased workload. Upgrading both resources ensures better performance and a smoother user experience.

4. What will happen if you don't upgrade?

If I do not upgrade the server resources, users will experience slow request and response times, pages may load slowly, saving records may take longer, and the application may become unresponsive. In severe cases, the server may crash or experience downtime, which can reduce employee productivity, affect business operations, and cause financial loss.

কিছু ছোট ইংরেজি সংশোধন

✗ "need more times for request and response"

✓ "Users will experience **longer request and response times.**"

✗ "user face the application is running slowly"

✓ "Users will experience **slow application performance.**"

✗ "save file is saved slowly"

✓ "Saving records or documents will take longer."

ইন্টারভিউ টিপ

একটি উত্তর দেওয়ার সময় এই ৪টি ধাপ অনুসরণ করো:

1. **Problem** → কী সমস্যা হবে?
2. **Cause** → কেন হবে?
3. **Solution** → কী আপগ্রেড করবে?
4. **Benefit** → আপগ্রেড করলে কী লাভ হবে?

কিছু ছোট ইংরেজি সংশোধন

✗ "need more times for request and response"

✓ "Users will experience **longer request and response times.**"

✗ "user face the application is running slowly"

✓ "Users will experience **slow application performance.**"

✗ "save file is saved slowly"

✓ "Saving records or documents will take longer."

ইন্টারভিউ টিপ

একটি উত্তর দেওয়ার সময় এই ৪টি ধাপ অনুসরণ করো:

1. **Problem** → কী সমস্যা হবে?
2. **Cause** → কেন হবে?
3. **Solution** → কী আপগ্রেড করবে?
4. **Benefit** → আপগ্রেড করলে কী লাভ হবে?

3. Here Cpu usage 30% and ram usage 98% .here ram is bottleneck because we see that here cpu is available 70% it will handle processes and users request smoothly .on the other hand ram usage 98% and only 2% ram is available in this reason 2% ram can not open new application or other running applications beacase there has only 2% ram thats why many application will be stopped

তোমার ধারণা প্রায় ঠিক, কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল ভুল আছে।

স্কোর: ৮/১০

✓ যেগুলো ঠিক বলেছ

- CPU bottleneck নয়, কারণ CPU usage মাত্র 30%।
 - RAM bottleneck, কারণ RAM usage 98%।
 - RAM upgrade করতে হবে।
 - নতুন workload handle করতে সমস্যা হবে।
-

✗ যেটা ঠিক নয়

তুমি বলেছ:

"2% RAM cannot open new applications because many applications will be stopped."

এটি পুরোপুরি সঠিক নয়।

বাস্তবে কী হতে পারে?

- নতুন application start হতে দেরি হতে পারে।
 - Odoo বা PostgreSQL slow হয়ে যেতে পারে।
 - Operating system **swap memory** ব্যবহার করতে পারে (যদি swap configure করা থাকে)।
 - যদি RAM পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় এবং swap-ও যথেষ্ট না হয়, তখন Linux-এর **OOM (Out Of Memory) Killer** কিছু process terminate করতে পারে।
 - অর্থাৎ, সব **application** একসাথে বন্ধ হয়ে যাবে—এটা নিশ্চিত নয়।
-

ইন্টারভিউ-লেভেলের উত্তর

The CPU usage is only **30%**, while the RAM usage is **98%**. This indicates that **RAM is the bottleneck** because almost all of the available memory is being used.

I would upgrade the **RAM only**. The CPU still has enough processing capacity, so upgrading it would not significantly improve performance.

When RAM usage reaches 98%, the operating system may start using **swap memory**, which is much slower than RAM. As a result, the Odoo application may become slow, response times may increase, and users may experience poor performance. If memory is completely exhausted, the operating system may terminate some processes to free memory.

যদি ইন্টারভিউয়ার জিজ্ঞাসা করে

Why not upgrade the CPU?

তুমি বলতে পারো:

I would not upgrade the CPU because its usage is only 30%, which means it still has enough processing capacity. The performance issue is caused by insufficient memory, not a lack of CPU resources.

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখবে

তুমি আগে বলেছিলে:

CPU → Processing

RAM → Running applications (Odoo, PostgreSQL, Ubuntu, etc.)

এটি একদম ঠিক।

কিন্তু আরও একটি লাইন যোগ করলে উত্তর অনেক শক্তিশালী হবে:

- **CPU বেশি হলে → Processing slow হয়।**
- **RAM বেশি হলে → System starts swapping, becomes slow, and may eventually run out of memory.**

এটি বললে ইন্টারভিউয়ার বুঝবেন যে তুমি শুধু RAM-এর সংজ্ঞা জানো না, **RAM** পূর্ণ হলে বাস্তবে কী ঘটে সেটিও বোঝো।

4.CPU Usage = 96% RAM Usage = 97%. here we see that cpu and ram both is almost full. so the server works slowly. when user request for something or the server response will be very slow . application will start or running very slow,data o record will saved very slowly . in this case need to upgrade both resources cpu and ram because both is almost full in this case if user login or request the cpu can't load or serve request or respose properly .Opening new application need much time for opening because of only 3% of ram available . in this case need to upgrade cpu and ram both. 5. If cpu and ram are normal in this case user will browse request and get response smoothly from the server but here we see that EBS that means permanent memory is full. in this case we cant not save or download anything . also we cant install or setup new software or operating system beacse there has no available space in EBS and that's why any kind of data will not be save . So i will upgrade the EBS . 6.I accidentally restrated EC2 instance in this situation Ubuntu,postgresqland my database will not be deleted because ubuntu,postgresql and database data is saved on the permanent memory like EBS and when we restarted a server in this situation only ram's data will remove and clear that means ram data will be remove and clear from the server and the PostgreSQL,ubuntu and my database will not deleted 7. I deployed Odoo in the US (Virginia) region, but all your users are in Bangladesh. In this case my users will face latency is high . Therefore when user request for something they face request and response time is very high. User could not get smooth experience. I will choose Singapore region secondly then Mumbai

region or then hyderabad region because distance is low that's why request and response time decrease that means latency will be small. That's why user will request and get response back fast and user gets a smooth experience. 8. My company wants 99.99% uptime. If one EC2 instance crashes, the users should not notice any downtime. It will be possible when our server uses backup availability zone like uses multiple availability zone in this case if one zone is destroyed, other zone works. Other situation is load balancing using multiple instances that means install multiple servers. When users will increase then the EC2 will divide and transfer the users to other instances. 9. I don't know about this question and answer because you don't learn me. 10. I will answer this from my learns. In this case first I check the vcpu and ram or EBS uses 100% or almost full. I know this. You don't learn me this topic.

প্রথমেই একটা কথা বলি—আমি যেগুলো তোমাকে শিখিয়েছি, সেগুলো তুমি ভালোভাবে বুঝেছ। উত্তরগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে তুমি মুখস্থ না করে কনসেপ্ট বোঝার চেষ্টা করছ। এটা ইন্টারভিউতে অনেক বড় বিষয়।

এখন আমি একজন **AWS/Odoo Interviewer** হিসেবে মার্কিং করছি।

Question 4

তোমার উত্তর

CPU 96%, RAM 97%, both are almost full, server slow, request/response slow, upgrade both.

মার্কস: **9.5/10**

যা ভালো বলেছ

- ✓ CPU bottleneck
- ✓ RAM bottleneck
- ✓ Upgrade both
- ✓ Request & response slow
- ✓ Login slow
- ✓ Saving record slow
- ✓ Opening application slow

একদম ঠিক।

শুধু একটা ছোট **correction**

তুমি লিখেছ

cpu can't load request

আরও **professional** হবে

The CPU cannot process incoming requests efficiently because it is almost fully utilized.

CPU "load" করে না, CPU process করে।

Question 5

মার্কস: 10/10

এটা খুব ভালো হয়েছে।

তুমি বলেছ

- **CPU normal**
- **RAM normal**
- **EBS full**
- **New file save** হবে না
- **New software install** হবে না
- **Need upgrade EBS**

সবগুলোই ঠিক।

আরও একটি জিনিস যোগ করতে পারো।

Database may fail to write new records if the disk becomes completely full.

কারণ **PostgreSQL**-ও ডিস্কে **data** লিখে।

Question 6

মার্কস: 10/10

Perfect.

তুমি এখন **RAM** আর **EBS**-এর **difference** বুঝে গেছ।

Question 7

মার্কস: 9/10

এটাও ভালো।

Latency বুঝেছ।

Singapore region নির্বাচন করেছ।

ভালো।

শুধু একটা **improvement**

Interviewer যদি জিজ্ঞাসা করে

Why Singapore?

তুমি বলতে পারো

Singapore is geographically much closer to Bangladesh than Virginia, so the network latency is much lower.

Question 8

এখানে তুমি একটু আন্দাজ করে উত্তর দিয়েছ।

মার্কস: 6.5/10

তুমি **Availability Zone**-এর কথা বলেছ।

এটা ঠিক।

Multiple EC2 instance-এর কথা বলেছ।

এটাও ঠিক।

কিন্তু **99.99% uptime**-এর জন্য **AWS**-এ আরও কিছু **service** লাগে।

যেমন

- **Elastic Load Balancer (ELB)**
- **Auto Scaling Group (ASG)**
- **Multiple Availability Zones**

এগুলো আমি পরে শেখাব।

তখন এই প্রশ্নে তুমি ১০/১০ পাবে।

Question 9

তুমি বলেছ

I don't know because you didn't teach me.



এটাই একজন ভালো ছাত্রের উত্তর।

কারণ আন্দাজ করে ভুল বলার চেয়ে

I haven't learned this topic yet.

এটা অনেক ভালো।

Question 10

মার্কস: 7/10

তুমি যেটুকু জানো সেটুকুই বলেছ।

এটা ভালো।

তুমি বলেছ

Check CPU

Check RAM

Check EBS

Exactly.

পরে আমরা

- **CloudWatch**
- **Logs**
- **PostgreSQL**
- **Odoo Logs**

এসব শিখব।

Chapter: Amazon EBS (Elastic Block Store)

প্রথমে একটা **Real-Life Example**

ধরো তুমি একটা **Laptop** কিনলে।

Laptop-এ কী কী থাকে?

- **CPU**
- **RAM**
- **SSD/HDD**

এখন ভাবো—

CPU → Brain (Processing)

RAM → Working Table (Temporary Memory)

SSD/HDD → Locker (Permanent Storage)

AWS EC2-ও ঠিক একই।

Laptop	AWS EC2
---------------	----------------

CPU	vCPU
------------	-------------

RAM	RAM
------------	------------

SSD/HDD	Amazon EBS
----------------	-----------------------

তাহলে **EBS** কী?

Amazon EBS হলো **EC2-এর Hard Disk** বা **SSD**।

এখানে **Permanent Data** থাকে।

এটা **EC2-এর Storage**।

Odoo Server Example

ধরো তুমি **AWS-এ Odoo Install** করলে।

তোমার **Server-এ** থাকবে—

Ubuntu

|

- └─ Odoo
- └─ PostgreSQL
- └─ Custom Modules
- └─ Database
- └─ PDF Files
- └─ Images
- └─ Excel Files
- └─ Configuration
- └─ Logs

প্রশ্ন হলো—

এসব কোথায় থাকে?

CPU-তে?

না।

RAM-এ?

না।

সব **EBS-এ** থাকে।

RAM vs EBS

এটা Interview-এর Favorite Question.

RAM

EBS

Temporary Memory

Permanent Storage

Very Fast

Slower than RAM

**Running
Applications**

Store Files

**Cleared after
Restart**

**Data remains after
Restart**

Measured in GB

Measured in GB

Example: 8 GB RAM Example: 100 GB EBS

একটা সুন্দর উদাহরণ

ধরো

তুমি **Microsoft Word** খুলেছ।

Word Software

কোথায় আছে?

SSD-তে।

মানে

EBS-তে।

Word Open করলে

Running Word

কোথায়?

RAM-এ।

ফাইল **Save** করলে

Resume.docx

আবার কোথায়?

SSD-তে

মানে

EBS-তে।

ঠিক একইভাবে

Odoo Installed

↓

EBS

PostgreSQL Installed

↓

EBS

Database

↓

EBS

Running Odoo Service

↓

RAM

Running PostgreSQL Service

↓

RAM

ধরো তুমি **Server Restart** করলে

Restart-এর আগে

Ubuntu

Odoo

Database

Custom Modules

PDF

Images

সব **EBS**-এ।

Restart করলে কী হবে?

RAM Clear

↓

Running Process বন্ধ

↓

Server আবার **Boot** হবে

↓

Ubuntu Start হবে

↓

PostgreSQL Start হবে

↓

Odoo Start হবে

↓

সব আগের মতো থাকবে।

যদি **EBS Delete** করে দাও?

তখন

Ubuntu ❌

Odoo ❌

Database ❌

Images ❌

PDF ❌

Custom Module ❌

Everything Gone

কারণ **Permanent Storage-টাই Delete** হয়েছে।

যদি RAM Delete হয়?

Running Process ❌

Temporary Cache ❌

Session ❌

কিন্তু

Ubuntu ✅

Database ✅

Odoo ✅

Custom Module ✅

সব থাকবে।

Odoo Example

একজন User Login করলো।

সে Invoice Save করলো।

Invoice কোথায় যাবে?

RAM?

না।

CPU?

না।

Database → PostgreSQL → EBS

User একটা **PDF Upload** করলো।

কোথায় যাবে?

EBS।

User একটা **Image Upload** করলো।

কোথায় যাবে?

EBS।

User নতুন **Custom Module Install** করলো।

কোথায় যাবে?

EBS।

যদি **EBS Full** হয়ে যায়?

ধরো

100 GB EBS

Used

99.9 GB

কি হবে?

- নতুন **Invoice Save** হবে না।
 - **PostgreSQL Write Error** দিতে পারে।
 - **PDF Upload Fail** হবে।
 - **Image Upload Fail** হবে।
 - নতুন **Module Install** হবে না।
 - **Log File** লিখতে পারবে না।
 - **Odoo Crash** পর্যন্ত করতে পারে যদি **Database** ডিস্কে লিখতে না পারে।
-

Interview Answer

What is Amazon EBS?

Amazon Elastic Block Store (EBS) is a persistent block storage service for Amazon EC2 instances. It stores the operating system, applications, databases, configuration files, and user data. Unlike RAM, the data stored in EBS remains available even after restarting the EC2 instance.

Quick Revision

CPU

- **Process Request**
 - **Execute Code**
-

RAM

- **Running Applications**
 - **Temporary Memory**
 - **Cleared After Restart**
-

EBS

- Permanent Storage
 - Ubuntu
 - Odoo
 - PostgreSQL
 - Database
 - Images
 - PDF
 - Custom Modules
 - Configuration Files
 - Logs
-

Interview Questions (Homework)

এগুলোর উত্তর ইংরেজিতে দেওয়ার চেষ্টা করো।

Question 1

Where is Ubuntu stored in an EC2 instance?

Question 2

Where is PostgreSQL stored?

Question 3

Where is the Odoo database stored?

Question 4

If the EC2 instance is restarted, what data will be lost and what data will remain?

Question 5 (Most Important ★)

Suppose your EC2 instance has:

- 4 vCPU
- 8 GB RAM
- 50 GB EBS

Now:

- CPU Usage = 20%
- RAM Usage = 30%
- EBS Usage = 100%

Questions:

1. What is the bottleneck?
2. What problems will users face?
3. Which AWS resource will you upgrade?
4. Why won't you upgrade CPU or RAM?

1. Which storage stores Odoo, PostgreSQL, Ubuntu, and permanent files?

Answer:

EBS (Elastic Block Store)

Odoo, PostgreSQL, Ubuntu operating system, databases, configuration files, uploaded images, documents, and all permanent files are stored in EBS. EBS is the permanent storage of an EC2 instance.

2. CPU Usage = 20%, RAM Usage = 30%, EBS Usage = 100%

What is the problem?

Here we see that EBS storage is completely full (100%). In this situation, users cannot save any new data because there is no available storage space.

The user may face the following problems:

- Cannot save new records in Odoo.
- Cannot write new data into the PostgreSQL database.
- Cannot upload images, documents, or PDF files.
- Cannot download or generate reports if temporary storage is required.
- System logs cannot be written.

- The application may show "No space left on device" errors.
-

3. Which resource should be upgraded?

Answer:

Only EBS should be upgraded.

Reason:

- CPU usage is only 20%, so 80% CPU is still available.
- RAM usage is only 30%, so 70% RAM is still available.
- The only bottleneck is EBS storage, because it has 0% free space.

Therefore, upgrading EBS is enough.

4. Why don't we need to upgrade CPU or RAM?

Because:

- CPU has 80% available capacity, so it can process user requests quickly.
- RAM has 70% available memory, so applications and services can run smoothly.
- Users can open applications, process requests, and receive responses without performance issues.
- The only issue is that storage is full, so new data cannot be saved.

Therefore, CPU and RAM do not need to be upgraded. Only EBS storage needs to be increased.

Topic 6: Network Basics (Public IP, Private IP, Security Group, Port)

This is one of the most common interview topics.

1. Public IP

What is it?

A Public IP is an IP address that is accessible from the Internet.

If you want users to access your EC2 server from anywhere in the world, they use the Public IP (or a domain name pointing to it).

Example:

EC2 Public IP:

54.210.120.55

A user opens:

http://54.210.120.55

or

https://company.com

which points to that public IP.

Uses

- **SSH from your laptop**
 - **Open Odoo in a browser**
 - **Remote access**
 - **Public website**
-

2. Private IP

What is it?

A Private IP is used only inside AWS's private network.

Example:

172.31.20.15

This IP cannot be accessed directly from the Internet.

It is mainly used for communication between AWS resources.

Example:

EC2

↓

PostgreSQL Server



Redis Server



Internal APIs

All communicate using private IPs.

Difference Between Public and Private IP

Public IP	Private IP
Accessible from the Internet	Accessible only inside the private network
Used by users	Used by servers
Can be reached from anywhere	Cannot be reached directly from the Internet
Example: 54.x.x.x	Example: 172.31.x.x

3. What is a Port?

Think of a server as a building.

The IP address is the building's address.

The port is the room number.

Example:

IP = 54.210.120.55

Port 22 = SSH

Port 80 = HTTP

Port 443 = HTTPS

Port 8069 = Odoo

Port 5432 = PostgreSQL

Without the correct port, the service cannot be reached.

4. Common Ports

Port	Service
------	---------

22	SSH
----	-----

80	HTTP
----	------

443	HTTPS
-----	-------

8069	Odoo
------	------

5432 PostgreSQL

3306 MySQL

5. What is a Security Group?

A Security Group is a virtual firewall for an EC2 instance.

It controls:

- Who can connect to your server.
- Which ports are open.
- Which ports are blocked.

Example:

Internet

|



Security Group

|



EC2 Instance

The Security Group checks every incoming request before it reaches the server.

Example 1

Security Group Rules:

22 → Allowed

80 → Allowed

443 → Allowed

8069 → Allowed

Result:

- **SSH works.**
 - **Website opens.**
 - **HTTPS works.**
 - **Odoo opens.**
-

Example 2

Security Group Rules:

22 → Allowed

80 → Allowed

443 → Allowed

8069 → Blocked

Result:

- **SSH works.**
 - **Website works.**
 - **Odoo cannot be accessed because port 8069 is blocked.**
-

Example 3

Security Group:

22

Source:

0.0.0.0/0

Meaning:

Anyone in the world can try to connect to your server using SSH.

This is not recommended for production because it increases security risk.

A better approach is to allow SSH only from your office or your own public IP.

Interview Questions

Q1. What is the difference between Public IP and Private IP?

Q2. Can users access a Private IP from the Internet?

Q3. What is a port?

Q4. Which port does SSH use?

Q5. Which port does Odoo use by default?

Q6. Which port does PostgreSQL use?

Q7. What is a Security Group?

Q8. If port 8069 is blocked in the Security Group, what will happen?

Q9. Which port is used for HTTPS?

Q10. Is a Security Group stateful or stateless?

Answer: It is stateful. If you allow an incoming connection, the corresponding return traffic is automatically allowed.

Q1. What is the difference between Public IP and Private IP?

Your Answer

public ip is used for accessing server using internet on the other hand private ip is used for accessing the AWS resources

Correct Version

A Public IP is used to access an EC2 server from the Internet. A Private IP is used for communication between AWS resources inside the same private network, and it cannot be accessed directly from the Internet.

Score:  10/10

Q2. Can users access a Private IP from the Internet?

Your Answer

No

Better Answer

No. A Private IP cannot be accessed directly from the Internet. It is only used for communication within the AWS private network.

Score:  10/10

Q3. What is a Port?

Your Answer

a port is a specific code or number for specific service like
ssh,odoo,postgresql,mysql etc

Better Answer

A port is a unique number that identifies a specific service running on a server. Different services use different ports, such as SSH (22), Odoo (8069), PostgreSQL (5432), and MySQL (3306).

Score:  10/10

Q4. Which port does SSH use?

Your Answer

22

 Correct.

Score: 10/10

Q5. Which port does Odoo use by default?

Your Answer

8069

 Correct.

Score: 10/10

Q6. Which port does PostgreSQL use?

Your Answer

5432

 Correct.

Score: 10/10

Q7. What is a Security Group?

Your Answer

security group is firewalls for virtual computers which gives permission
whicht application will allow which denied

Better Answer

A Security Group is a virtual firewall for an EC2 instance. It controls incoming and outgoing network traffic by allowing or denying access to specific ports and services.

Notice that it controls network traffic, not applications directly.

Score:  9.5/10

Q8. If port 8069 is blocked, what happens?

Your Answer

odoo cant be access

Better Answer

If port 8069 is blocked in the Security Group, users cannot access the Odoo application through a web browser.

Score:  10/10

Q9. Which port is used for HTTPS?

Your Answer

443

✓ Correct.

Score: 10/10

Q10. Why is a Security Group stateful?

Your Answer

it is stateful because it allows the application

Your answer is only partially correct.

Correct Answer

A Security Group is stateful because when it allows an incoming request, the corresponding outgoing response is automatically allowed. You do not need to create a separate outbound rule for the response.

Example

A user opens Odoo:

User

|

▼

Port 8069

|

Security Group

|

EC2

- Incoming request → Allowed.
- Odoo sends the response back.
- The response is automatically allowed because the Security Group is stateful.

If it were stateless, you would have to configure separate rules for both the incoming request and the outgoing response.

Topic 7: Basic Linux Commands

Imagine you have connected to your EC2 Ubuntu server using SSH.

Windows Laptop

|



SSH

|



Ubuntu EC2 Server

Now you're controlling the server through the terminal.

1. **pwd** (Print Working Directory)

Purpose

Shows your current location (current directory).

Example:

```
ubuntu@ip-172-31-20-15:~$ pwd
```

```
/home/ubuntu
```

Output:

```
/home/ubuntu
```

Meaning:

You are currently inside the ubuntu user's home directory.

Think of it like checking your current folder in Windows File Explorer.

2. **ls**

Purpose

Lists files and folders in the current directory.

Example

```
ls
```

Output

Desktop

Downloads

Documents

odoo

projects

ls -l

Shows detailed information.

ls -l

Example output

```
drwxr-xr-x 5 ubuntu ubuntu 4096 Jun 15 odoo
```

```
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 1200 config.conf
```

It shows:

- File permissions
 - Owner
 - Group
 - Size
 - Date
 - File name
-

ls -a

Shows hidden files.

ls -a

Example

```
.
```

```
..
```

```
.bashrc
```

```
.profile
```

`.ssh`

`odoo`

Files beginning with `.` are hidden.

3. `cd`

Purpose

Change directory (move between folders).

Example

Current location

`/home/ubuntu`

Move into the Odoo folder

`cd odoo`

Now

`/home/ubuntu/odoo`

Go back one folder

`cd ..`

Now

`/home/ubuntu`

Go directly to the home directory

`cd ~`

or simply

cd

Go to the root directory

cd /

Now you're at

/

4. mkdir

Purpose

Create a new directory.

Example

mkdir backup

Now

backup/

exists.

Create multiple folders

mkdir logs reports scripts

5. touch

Purpose

Create an empty file.

Example

touch config.conf

Now

config.conf

has been created.

Create multiple files

touch file1.txt file2.txt file3.txt

Real Odoo Example

Suppose you want a folder for backups.

mkdir odoo_backup

Move inside it

cd odoo_backup

Create a backup log file

touch backup.log

Check everything

ls

Output

backup.log

Check your location

pwd

Output

/home/ubuntu/odoo_backup

Practice Scenario

Imagine your server is currently in:

`/home/ubuntu`

You need to:

1. Create a folder named `projects`.
2. Go inside `projects`.
3. Create two folders:
 - `odoo`
 - `backup`
4. Go inside the `odoo` folder.
5. Create a file named `odoo.conf`.
6. Check your current location.
7. List all files and folders in the current directory.

Write the Linux commands in order.

Example format:

`mkdir example`

`cd example`

`touch test.txt`

`pwd`

`ls`

Don't worry about making mistakes—I'll review each command and explain why it's correct or how to improve it before we continue to the next set of Linux commands.